

실기시험1 문제

5/6 (목요일) 13:00~14:50

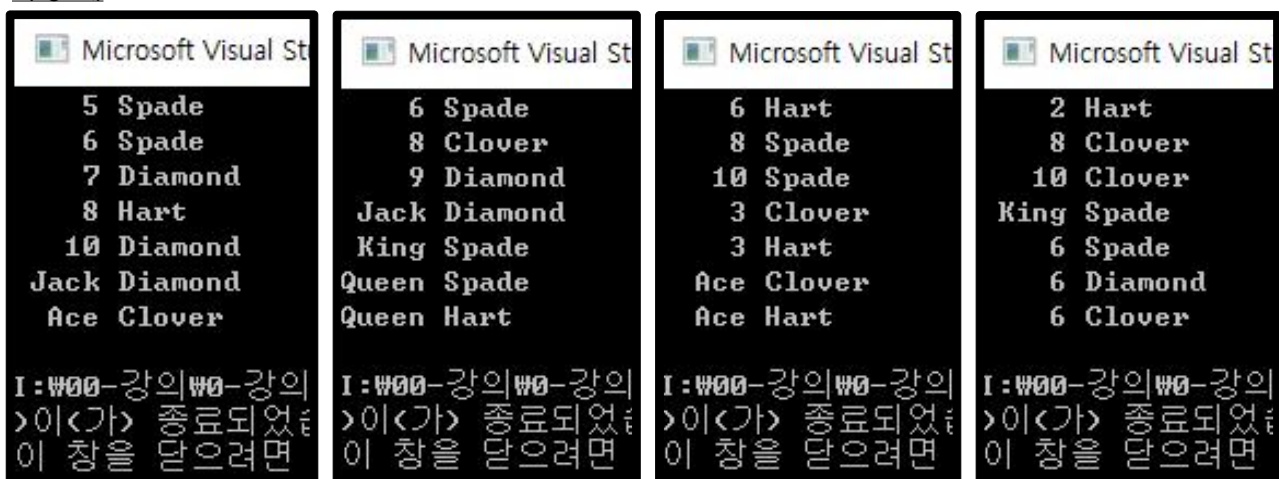
다음 문제를 해결하는 C 프로그램을 작성하여, 김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr)에게 이메일로 소스 파일("CP3pt1(이름)(학번끝 한 자리번호)")로 명명한 zip 압축 소스 파일만 송부할 것

문제:

1세트의 서양 카드에는 Spade, Diamond, Clover, Hart 등 4가지 그림의 카드가 있는데, 각 그림 당, 1(Ace)부터 10, 그리고 Jack, Queen, King이 표시된 카드가 1장씩 있다. 전체 발생 가능한 의사 난수를 52개의 집합으로 나누어 각 집합에 서양 카드 1장씩 할당함으로써 1세트의 서양 카드로부터 서로 다른 7장의 카드를 뽑는 실험을 시뮬레이션하는 프로그램을 작성해 보자. 단, 아래 시행 예들을 참고하고, 다음 요구사항들을 만족해야 한다.

- 요구사항1: 뽑힌 카드 한 장에 대한 정보를 각기 한 라인으로 구성하여, 전체 뽑힌 카드에 대한 정보를 총 7라인으로 출력한다. 이 때 각 라인에 카드 숫자가 5칸 오른쪽 맞춤으로, 이어서 한 개의 빈칸, 그리고 이어서 카드 그림 종류가 왼쪽 맞춤으로 출력되도록 한다. 카드 숫자는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, Ace 중 하나로 나타내고, 카드 그림 종류는 Spade, Diamond, Clover, Hart 중 하나로 나타내야 한다.
- 요구사항2: 출력되는 카드 7장은 프로그램을 실행할 때마다 서로 다른 세트로 랜덤하게 선택되어야 한다.
- 요구사항3: 뽑힌 카드 7장은 모두 다 다른 카드여야 한다. (즉, 그림이 다르거나, 숫자가 달라야 한다.)
- 요구사항4: 뽑힌 횟수가 작은 카드 숫자부터 먼저 출력한다.
- 요구사항5: 만약 뽑힌 횟수가 같은 카드 숫자가 여럿 있다면, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, Ace의 순으로 출력한다.
- 요구사항6: 만약 같은 숫자의 카드가 여러 장 있으면, Spade, Diamond, Clover, Hart의 순서로 출력한다.

시행 예:



평가 방법:

- 요구사항 1과 2에 각 10점, 요구사항 3~6에 각 20점 배점
- 필요한 경우, 어떤 기준에 의해 부분 점수가 부여될 수도 있음. 아예 답을 제출하지 않으면 0점이므로, 웬만하면 답을 제출할 것. 단, 빌드가 되지 않거나, 실행 오류로 인해 아무 것도 출력하지 못하는 답은 0점 처리함. 끝.